Universidad Privada del Norte

Informe de laboratorio

Tema 7 — Proyecto integrador
Fundamentos de Programación

Experiencia	Desarrollo de un proyecto integrador aplicando estructuras, funciones, control de versiones y pruebas
Problema	Registro de pedidos de una licorería
Lenguaje	C# (consola)
Integrante	_____
Fecha	11 de octubre de 2026

1. Problema

En el mostrador de una licorería hay que anotar qué se vende, cobrar el total y bajar el stock. Si eso se anota solo en un cuaderno, al cerrar el turno se pierde la cuenta o se vende un producto que ya no queda.

Historia de usuario. Como vendedor de la licorería, quiero registrar un pedido, cobrar el total y descontar el stock, para no vender de más y saber cuánto se recaudó en el día.

2. Requerimientos

Funcionales

- RF01. Ver productos con código, nombre, precio y stock.
- RF02. Registrar un pedido con cliente, código y cantidad.
- RF03. Calcular el total (precio por cantidad).
- RF04. Confirmar el pedido antes de guardarlo.
- RF05. No vender si no hay stock suficiente.
- RF06. Descontar el stock solo cuando el pedido queda registrado.
- RF07. Guardar productos y ventas en archivos de texto.
- RF08. Cargar esos archivos al abrir el programa.
- RF09. Mostrar las ventas del día y el total recaudado.

No funcionales

- RNF01. Programa de consola en C#.
- RNF02. Mensajes cortos, en español.
- RNF03. Persistencia en *datos/productos.txt* y *datos/ventas.txt*.

- RNF04. El cálculo y los archivos están separados del menú, para probarlos sin la pantalla.

3. Diseño

En memoria se usan dos listas: una de productos y otra de ventas. Los archivos de texto conservan los datos al cerrar. Cada línea separa los campos con una barra vertical.

Pseudocódigo del pedido

```
leer cliente, código y cantidad
si el cliente está vacío, el código no existe,
   la cantidad es menor que 1 o no hay stock entonces
    mostrar el error y no guardar
si no
    total = precio * cantidad
    pedir confirmación (s/n)
    si confirma entonces
        stock = stock - cantidad
        agregar la venta
        guardar productos.txt y ventas.txt
    si no
        cancelar
    fin si
fin si
```

Flujo del pedido

> Inicio → leer datos → ¿datos inválidos o sin stock? → sí: avisar y volver al menú. No: mostrar el total → ¿confirma? → sí: descontar stock y guardar. No: cancelar. En ambos casos se vuelve al menú.

Clases

Clase	Responsabilidad
Producto	Código, nombre, precio y stock
Venta	Cliente, cantidad, total y fecha del pedido
CajaLicoreria	Buscar producto, calcular, registrar y sumar el día
ArchivoDatos	Leer y escribir los dos archivos
Programa	Menú de la consola

4. Fragmento del código

El total y el control de stock no están en el menú. Así se pueden probar solos.

```
public static double CalcularTotal(double precio, int cantidad)
{
    return Math.Round(precio * cantidad, 2);
```

```
}

if (producto.Stock < cantidad)
{
    mensaje = "No hay stock suficiente. Stock actual: " + producto.Stock;
    return false;
}

producto.Stock = producto.Stock - cantidad;
```

5. Pruebas

Se ejecutó *dotnet test*. Resultado: 12 pruebas correctas, 0 con error.

Prueba	**Qué verifica**
CalcularTotal_DosPilsen	6.50 por 2 = 13.00
RegistrarPedido_ConStock	Baja el stock y guarda la venta
RegistrarPedido_SinStock	No vende y no descuenta
RegistrarPedido_CantidadCero	Rechaza cantidad 0
RegistrarPedido_CodigoQueNoExiste	Rechaza un código inválido
RegistrarPedido_ClienteVacio	No registra si no hay nombre
SumarTotales_DosVentas	Suma lo recaudado
VentasDeLaFecha	Solo lista las ventas de ese día
GuardarYCargarProductos	El archivo conserva código, precio y stock
GuardarYCargarVentas	El archivo conserva el total de la venta
Cargar si no existe	Devuelve una lista vacía
Linea mal escrita	Ignora la línea dañada y sigue

6. Ejecución

Pedido normal. Opción 1 (ver productos). Opción 2: cliente Ana, código 1, cantidad 2, confirmar con s. Opción 3 (ventas del día). Opción 4 (salir).

```
Codigo   Producto                          Precio    Stock
1        Cerveza Pilsen 620 ml           S/ 6,50       24
...
Total a cobrar: S/ 13,00
Pedido registrado. Total a cobrar: S/ 13,00

Ventas del 11/10/2026
1. Ana | Cerveza Pilsen 620 ml | cant. 2 | S/ 13,00 | 11/10/2026 20:56
Total recaudado: S/ 13,00
Datos guardados. Hasta luego.
```

Sin stock. Cliente Luis, código 1, cantidad 100.

```
No hay stock suficiente. Stock actual: 24
```

Cancelar. Cliente Maria, código 3 (pisco), cantidad 1, confirmación n. Después, la opción 3 no muestra ventas.

```
Total a cobrar: S/ 42,00
Pedido cancelado.
Todavia no hay ventas hoy.
```

Otras entradas. La opción 9 avisa que no es válida. Un cliente en blanco se rechaza. Si el código se escribe con letras, pide un número entero. La cantidad 0 no registra el pedido.

7. Errores y correcciones

- Al inicio, un cliente en blanco igual pedía el código y mostraba el total. Se corrigió para avisar en ese momento y volver al menú, sin tocar el stock.
- En Windows en español el decimal se ve con coma (6,50). El archivo guarda el punto (6.50) para que al volver a abrirlo el precio no se pierda. La pantalla sigue mostrando la coma.
- Si una línea de *productos.txt* está incompleta, se ignora y se cargan las demás.

8. Control de versiones

El proyecto está en un repositorio Git local, con commits separados para el diseño, el programa, las pruebas y este informe. Para la entrega se sube ese repositorio a GitHub.

Fin del informe